



# Enea MANZI

## Curriculum Vitae

Bellano, 23822, Italy  
📞 (+39) 333 132 6901  
✉ enea.manzi@gmail.com  
🌐 eneamanzi.github.io  
in eneamanzi  
📱 eneamanzi  
📞 3331326901



### 🎓 | Istruzione

- 09/2024 - 07/2026 ○ **Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)  
**Tesi:** "Progettazione e Implementazione di un Tool API-Agnostico per la Security Assurance di API REST"  
**Supervisor:** Marco Anisetti, Claudio Agostino Ardagna  
**Laurea prevista:** 07/2026
- 09/2021 - 10/2024 ○ **Laurea Triennale in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)  
**Tesi:** "Design e sviluppo di una soluzione per la valutazione di sistemi distribuiti"  
**Supervisor:** Marco Anisetti, Filippo Berto  
**Voto:** 110/110 cum laude
- 09/2016 - 06/2021 ○ **Diploma Superiore in Informatica e Telecomunicazioni**, *IIS Badoni*, (Lecco, LC)  
**Voto:** 93/100

### 👛 | Esperienza Lavorativa

- 12/2025 - 07/2026 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Magistrale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)  
*Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)*  
Progettato e implementato **APIGuard Assurance**, un tool **API-agnostico** e **contract-driven** per la **security assurance** automatizzata di API REST basato su una tassonomia di otto domini e su *specified oracles*, validato contro un target reale.
- 03/2024 - 09/2024 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Triennale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)  
*Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)*  
Contribuito alla progettazione e implementazione di un **Assurance Engine** per la verifica di **proprietà non funzionali (PNF)** in sistemi distribuiti, sviluppato in **Rust** e deployato su **Kubernetes**, sviluppando un nuovo connector per l'integrazione di **Elasticsearch** come backend di monitoring.
- 01/2020 - 02/2020 ○ **PCTO scolastico: programmatore web**, *DaTriK Solutions*, (Casargo, LC)  
*Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) durante la scuola superiore*  
Sviluppata un'applicazione web con HTML, JavaScript e jQuery nell'ambito di un percorso PCTO durante la scuola superiore.

12/2025 - 07/2026 ○

### **SESAR Lab, Università degli Studi di Milano, (Milano, IT)**

*Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)*

- Analizzati gli approcci esistenti per il testing di API REST, osservando che la maggior parte si concentra sulla conformità **funzionale** e **sintattica**, mentre le **violazioni di sicurezza** restano comparativamente meno affrontate.
- Definita una tassonomia di **otto domini di sicurezza** per strutturare una copertura sistematica dell'assessment.
- Proposta una metodologia **API-agnostica** e **contract-driven**, basata su *specified oracles*, che deriva la conoscenza del target esclusivamente dalla **OpenAPI Specification (OAS)** e da un file di configurazione del deployment.
- Affrontato il *problema dell'oracolo* nel testing automatico di sicurezza, ricavando per ciascun controllo un criterio di valutazione dalla conoscenza specifica e dalle aspettative del test da eseguire, tracciabile a categorie **OWASP** e codici **CWE**.
- Ottenuti risultati **deterministici** e **riproducibili**, prerequisito per un'assurance integrata nello sviluppo continuativo, tramite un approccio di scheduling basato su **DAG** ed **exit code semantici** per l'integrazione **CI/CD**.
- Validata la metodologia contro un target reale, **Forgejo** esposto tramite il gateway **Kong**, confermando la corretta rilevazione di violazioni di sicurezza e risultati deterministici e riproducibili.

03/2024 - 09/2024 ○

### **SESAR Lab, Università degli Studi di Milano, (Milano, IT)**

*Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)*

- Analizzati gli approcci esistenti per la verifica e il monitoraggio di **proprietà non funzionali (PNF)** in sistemi distribuiti.
- Contribuito allo sviluppo di un **Assurance Engine** per sistemi distribuiti, realizzando un nuovo connector per l'integrazione di **Elasticsearch** come backend di monitoring.
- Formalizzati contratti per valutare congiuntamente molteplici proprietà non funzionali (**triade CIA**, affidabilità, scalabilità, performance), validati sperimentalmente su un testbed **Kubernetes** con overhead computazionale minimo.

## Progetti

### **APIGuard** *Progetto della Tesi Magistrale (A.A. 2025/2026)*

**Assurance** Sviluppo di un tool API-agnostico e contract-driven per la security assurance di API REST, con particolare attenzione alle violazioni di sicurezza semantiche che il testing funzionale e sintattico tradizionale non rileva.

- Sviluppato in **Python 3.12**, con un **meccanismo di discovery dinamica dei test** che consente di aggiungere nuove verifiche senza modificare il core dell'engine.
- Implementati gli *specified oracles* direttamente nel codice di ogni test: ogni verifica codifica il proprio criterio di valutazione, derivato dalla conoscenza di dominio del controllo testato.
- Applicati **type-checking statico rigoroso** (mypy) e **validazione a runtime** (Pydantic), con copertura completa della documentazione sull'API pubblica.
- Realizzate **build riproducibili** con **Hatch**, verificando hash SHA-256 identici su esecuzioni ripetute.
- Progettata un'architettura di connector **estensibile** per l'integrazione di scanner di sicurezza esterni, disaccoppiando la logica dei test dal parsing specifico di ciascun tool.

- Architettura IoT Event-Driven (Kafka + Kong)** *Progetto del corso di Cloud Computing Technologies (A.A. 2025/2026)*
- Sviluppo di un'infrastruttura a microservizi cloud-native su Kubernetes per l'ingestione e il monitoraggio IoT, con particolare attenzione a **proprietà non funzionali** quali scalabilità, tolleranza ai guasti e sicurezza edge-to-core.
- Architettura a microservizi basata su **Apache Kafka** in modalità KRaft (senza ZooKeeper) per il disaccoppiamento asincrono e la gestione affidabile dei messaggi (*Zero Data Loss*).
  - Integrazione di **Kong API Gateway** per implementare il pattern *Gateway Offloading*, centralizzando all'edge autenticazione (API Key), Rate Limiting e Load Balancing.
  - Storage layer ottimizzato su **MongoDB** tramite **Time Series Collections** e compressione ibrida (LZ4/Zstd) per massimizzare l'efficienza dello storage e le performance analitiche.
  - Orchestrazione **Kubernetes** completa gestita via **Helm**, con scalabilità automatica (HPA) e sicurezza avanzata (Secrets, TLS/SASL) per soddisfare i requisiti non funzionali.
- Client e Server FTP** *Progetto del corso di Reti di Calcolatori (A.A. 2022-2023)*
- Sviluppo di un'applicazione client-server **FTP-compliant** multi-thread in **C** per il trasferimento di file, completamente interoperabile con **FileZilla**.
- Architettura: Server multi-threaded basato su **Socket Programming** per la gestione concorrente delle sessioni.
  - Modalità di Trasferimento: Supporto nativo per entrambe le modalità di trasferimento dati Attiva (PORT) e Passiva (PASV).
  - Gestione del Protocollo: Implementazione dei comandi *FTP* essenziali (es. USER, PASS, LIST, RETR, STOR, CWD...).
  - **Competenze chiave: C, socket programming, multithreading, protocolli di rete, FTP, Git.**
- Web App per Esposizioni** *Progetto del corso di Programmazione Web e Mobile (A.A. 2021-2022)*
- Sviluppo di un'applicazione web dinamica che funge da portfolio digitale per la visualizzazione di contenuti multimediali.
- Sviluppo del backend con *Node.js/Express* e del frontend con *HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery*.
  - Integrazione di *MongoDB* per l'archiviazione orientata ai documenti e di *AJAX* per la comunicazione asincrona client-server (GET, POST, DELETE).
  - Gestione del codice sorgente e della collaborazione utilizzando **Git** e **GitHub**.
  - **Competenze chiave: Node.js, Express, MongoDB, AJAX, REST APIs, jQuery, Git.**

## | Pubblicazioni

### Giu 2026 ○ **Un Approccio API-Agnostico e Contract-Driven per la Security Assurance di API REST**

*Enea Manzi, Marco Anisetti, Claudio A. Ardagna  
[Sottomesso a ITADATA 2026]*

Il testing automatico di API REST si è tradizionalmente concentrato sulla conformità funzionale, lasciando la security assurance relativamente inesplorata; gli strumenti esistenti operano a livello sintattico e non riescono a rilevare in modo affidabile le violazioni semantiche dietro la maggior parte delle categorie dell'OWASP API Security Top 10. Questo lavoro propone un approccio contract-driven che deriva tutta la conoscenza del target dalla specifica OpenAPI e da un file di configurazione, incorporando i criteri di valutazione direttamente nella logica dei test e organizzando le verifiche in una tassonomia a otto domini, eseguita tramite un engine deterministico basato su DAG. Validato su Forgejo dietro Kong, l'approccio ha prodotto risultati riproducibili e rilevato una discrepanza reale tra la specifica dichiarata e il comportamento effettivo del sistema, dimostrando un processo di assessment direttamente integrabile in pipeline di sviluppo continuativo.

Italiano    Lingua madre

Inglese    Intermedio        *Ascolto B2 - Lettura B2 - Scrittura B2 - Produzione orale B2 - Interazione orale B2*

## | **Competenze**

Linguaggi di Programmazione    *C, Java, Python, SQL, Web (HTML, JavaScript/Node.js), OOP Concepts, low-level programming*

Database    *MySQL, Progettazione, Implementazione e Amministrazione di Database*

Architetture e Software    *Docker, Kubernetes, architetture a microservizi, REST API, Git, Kafka, Kong API Gateway, CI/CD*

Sistemi Operativi    *Installazione OS (nuova), Amministrazione Linux e Shell, Windows*

Networking e Sicurezza    *Protocolli di Rete, Rischio di Sicurezza delle Reti ICT, Pratiche di Codifica Sicura, Sicurezza delle API, Continuous Security Assurance*

Strumenti    *Visual Studio Code, GitHub*

## | **Competenze Trasversali**

Pensiero    *analitico, critico, proattivo*

Problemi    *affrontare i problemi in modo critico, risolvere problemi/creare soluzioni*

Comunicazione    *collaborare con i colleghi, lavorare in team, gestire il lavoro di squadra*

Altro    *dimostrare curiosità, affrontare lo stress, dare priorità ai compiti*

*Bellano, 26 giugno 2026*

*Enea Manxi*